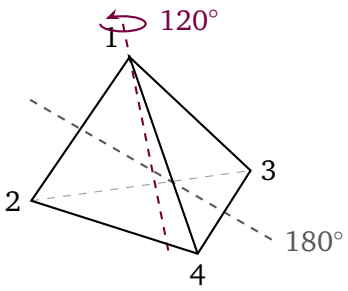
Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 5

Charakteriai ir charakterių lentelės

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Sudarykite tetraedro posūkių grupės A_4 charakterių lentelę. Brėžinyje, paimtame iš 2-osios paskaitos, parodyta po vieną kiekvienos rūšies posūkių ašį:



Štai viskas, ko prireiks (2-osios paskaitos pavyzdys $A_4/V \cong C_3$).

- $|A_4| = 12$, ir A_4 turi keturias jungtinumo klases: neutralųjį elementą; tris pusapsūkius $(1\,2)(3\,4)$, $(1\,3)(2\,4)$, $(1\,4)(2\,3)$; keturis 3-ciklus $(1\,2\,3)$, $(1\,3\,4)$, $(1\,4\,2)$, $(2\,4\,3)$; ir keturis jiems atvirkštinius 3-ciklus $(1\,3\,2)$, $(1\,4\,3)$, $(1\,2\,4)$, $(2\,3\,4)$.
- Neutralusis elementas ir trys pusapsūkiai sudaro normalųjį pogrupį V, ir $A_4/V \cong C_3$. Projekcija $\pi\colon A_4 \to C_3$ siunčia V į e, 3-ciklų klasę su $(1\,2\,3)$ – į r, o klasę su $(1\,3\,2)$ – į r^2.
- Grupės C_3 charakteriai yra $\chi_k(r^m) = \omega^{km}$, kur $\omega = e^{2\pi \mathrm{i}/3}$ ir $k = 0, 1, 2$.

(i) Nekonstruodami jokio įvaizdžio, remdamiesi dviem 5-osios paskaitos skaičiavimo teoremomis, raskite grupės A_4 neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijas. Tą patį padarykite grupei D_6, kurios eilė 12 ir kuri turi šešias jungtinumo klases (antrojo uždavinių lapo 2 uždavinys).

(ii) Sukonstruokite tris grupės A_4 vienmačius įvaizdžius $\chi_k \circ \pi$.

(iii) Trūkstamą lentelės eilutę raskite iš lygybės $\sum_i n_i \chi_i(g) = 0$, kai $g \neq e$, ir patikrinkite jos normą.

Uždavinys 2. 5-osios paskaitos pavyzdyje apie grupę D_4 teigėme, kad kvaternionų grupės Q_8 charakterių lentelė yra tokia pati. Įrodykite tai. Štai viskas, ko prireiks (ketvirtojo uždavinių lapo 6 uždavinys).

- $Q_8 = \{\pm 1, \pm \mathrm{i}, \pm \mathrm{j}, \pm \mathrm{k}\}$, kur $\mathrm{i}^2 = \mathrm{j}^2 = \mathrm{k}^2 = \mathrm{ijk} = -1$. Bet kurie du iš $\mathrm{i}, \mathrm{j}, \mathrm{k}$ antikomutuoja, pavyzdžiui, $\mathrm{ij} = \mathrm{k} = -\mathrm{ji}$.
- Keturi vienmačiai įvaizdžiai ψ_{ab}, kur $a, b = \pm 1$:

$$\psi_{ab}(\pm 1) = 1, \quad \psi_{ab}(\pm \mathrm{i}) = a, \quad \psi_{ab}(\pm \mathrm{j}) = b, \quad \psi_{ab}(\pm \mathrm{k}) = ab.$$

- Dvimatis neredukuojamasis įvaizdis

$$\mathrm{i} \mapsto -\mathrm{i}\sigma_1, \quad \mathrm{j} \mapsto -\mathrm{i}\sigma_2, \quad \mathrm{k} \mapsto -\mathrm{i}\sigma_3, \quad -1 \mapsto -\mathbb{1}.$$

Čia $\sigma_1 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\sigma_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\sigma_3 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ yra Paulio matricos.

- Grupės D_4 lentelė (5-oji paskaita):

D_4	$1\,e$	$1\,r^2$	$2\,r$	$2\,s$	$2\,rs$
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	−1	−1
B_1	1	1	−1	1	−1
B_2	1	1	−1	−1	1
E	2	−2	0	0	0

  Paskaitoje šios eilutės žymimos $\chi_1, \ldots, \chi_5$; čia vartojame Mullikeno simbolius.

(i) Raskite grupės Q_8 jungtinumo klases ir jų dydžius.

(ii) Įrodykite, kad šie penki įvaizdžiai yra visi grupės Q_8 neredukuojamieji įvaizdžiai.

(iii) Sudarykite grupės Q_8 charakterių lentelę ir palyginkite ją su grupės D_4 lentele.

(iv) Įrodykite, kad $D_4 \not\cong Q_8$. Ką tai sako apie charakterių lentelę?

Uždavinys 3. Grupė S_4 perstato erdvės $\mathbb{C}^4$ koordinates. Apskaičiuokite šio perstatymų įvaizdžio charakterį. Tada charakterių skaičiavimu išskaidykite šį įvaizdį ir įrodykite, kad jo trimatis dėmuo yra neredukuojamasis.

Uždavinys 4. Tegul ρ yra baigtinės grupės G d-matis įvaizdis, o χ – jo charakteris.

(i) Parodykite, kad $|\chi(g)| \leq d$ kiekvienam g, o lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\rho(g)$ yra tapačiojo operatoriaus kartotinis. Padarykite išvadą, kad $\chi(g) = d$ lygiai įvaizdžio ρ branduolyje.

(ii) Tarkime, kad ρ yra ištikimasis. Įrodykite, kad $|\chi(g)| = d$ tik centriniams elementams g.

(iii) Iš 2 uždavinio lentelių nustatykite, kurie grupių D_4 ir Q_8 neredukuojamieji įvaizdžiai yra ištikimieji ir kuriuose elementuose $|\chi(g)| = d$.